

# Ecuación en derivadas parciales lineal

**Definición 1 (EDP lineal).** Una EDP (`ecu-derivadas-parciales/??`) es lineal  $\iff F$  es una función lineal en las variables  $u$  y en todas sus derivadas.

Es decir, una EDP es lineal  $\iff$  (`ecu-derivadas-parciales/??`) se puede escribir como

$$\forall x \in \Omega : \sum_{|\alpha| \leq k}^m a_\alpha(x) D^\alpha u(x) = f(x) \quad (1)$$

donde  $k$  es el orden y  $f, a_\alpha$  son funciones regulares dadas.

## Referenciado en

- `ecu-calor-dim1`
- `edp-lineal-homogenea`
- `ecu-ondas-dim1`

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.